Escalier demi-d-a-palier-balustres

Escalier demi-tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 278,6 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 600 mm**
Jour, limons compris	**200 mm**
Longueur côté arrivée	**2 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 810 mm × 1 990 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier	**marche 7 · 929 mm de profondeur**

CONTRÔLES

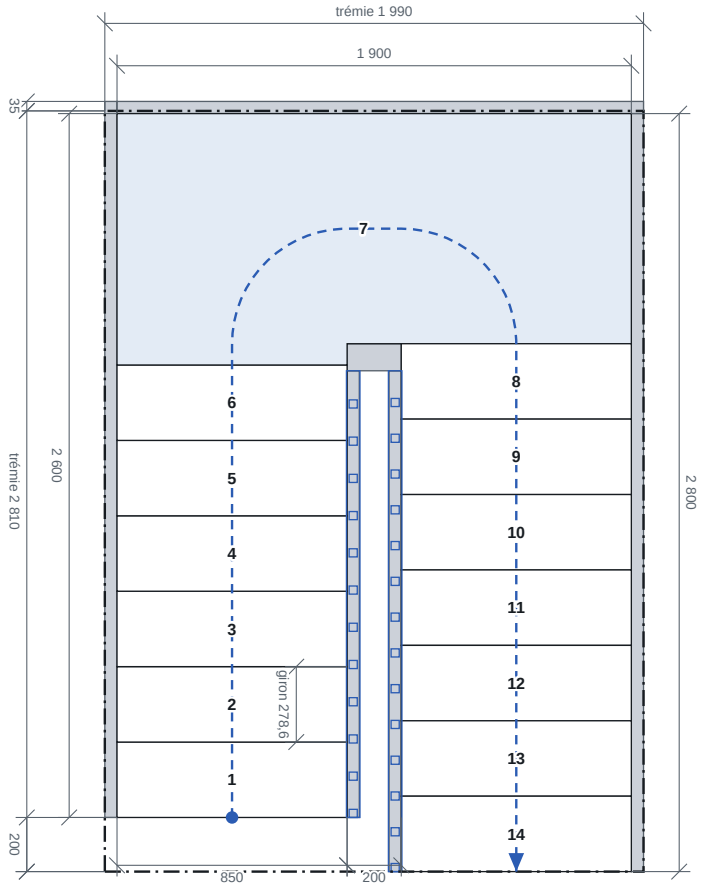
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**278,6 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**639 mm**	Bon
Pente	**32,9 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Palier	**929 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier de 929 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 2 590 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 810 mm côté arrivée, sur toute la largeur (1 990 mm).
- Garde-corps : main courante de 900 à 900 mm au-dessus des nez, 26 balustres, écart libre de 108 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

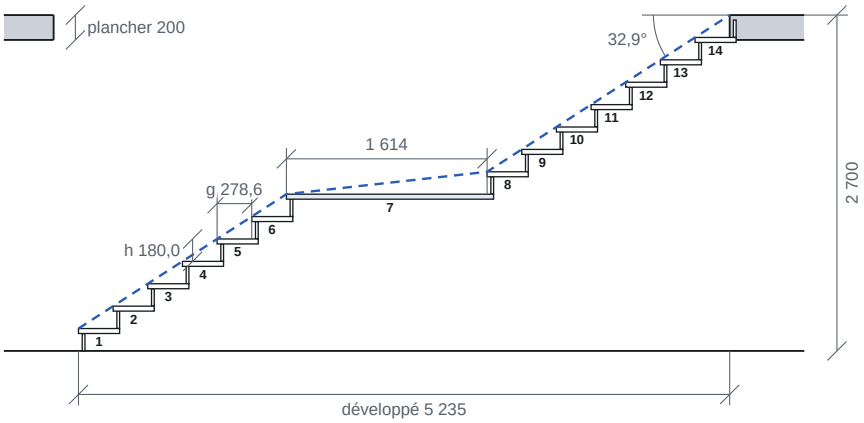
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	278,6	278,6	278,6	850,0
2	360,0	278,6	278,6	278,6	850,0
3	540,0	278,6	278,6	278,6	850,0
4	720,0	278,6	278,6	278,6	850,0
5	900,0	278,6	278,6	278,6	850,0
6	1 080,0	278,6	278,6	278,6	850,0
7 palier	1 260,0	278,6	1 613,7	3 678,6	850,0
8	1 440,0	278,6	278,6	278,6	850,0
9	1 620,0	278,6	278,6	278,6	850,0
10	1 800,0	278,6	278,6	278,6	850,0
11	1 980,0	278,6	278,6	278,6	850,0
12	2 160,0	278,6	278,6	278,6	850,0
13	2 340,0	278,6	278,6	278,6	850,0
14	2 520,0	278,6	278,6	278,6	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 107	278	45
Limon de jour 2/2	1	2 400	278	45
Limon de mur 1/3	1	2 933	814	45
Limon de mur 2/3	1	1 945	340	45
Limon de mur 3/3	1	3 318	596	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	331	40
Palier	1	1 930	944	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Main courante 1/2	1	2 030	70	50
Main courante 2/2	1	2 268	70	50
Balustres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	26	1 077	30	30
Poteau	1	2 470	200	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,630 m³ de chêne, soit environ 450 kg (710 kg/m³).

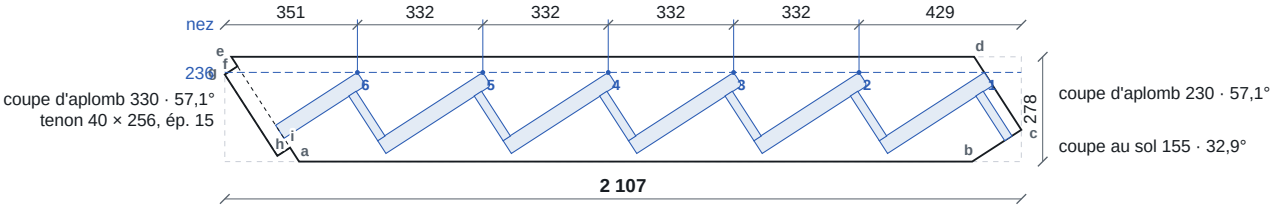
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Palier de 1 930 × 944 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 933 × 814 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

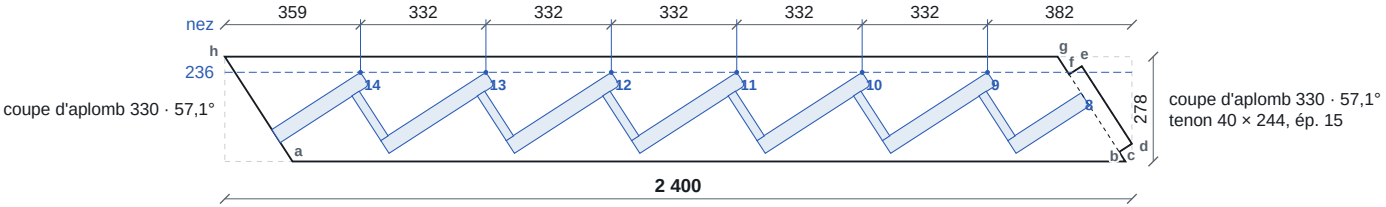
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 107 × 278 × 45



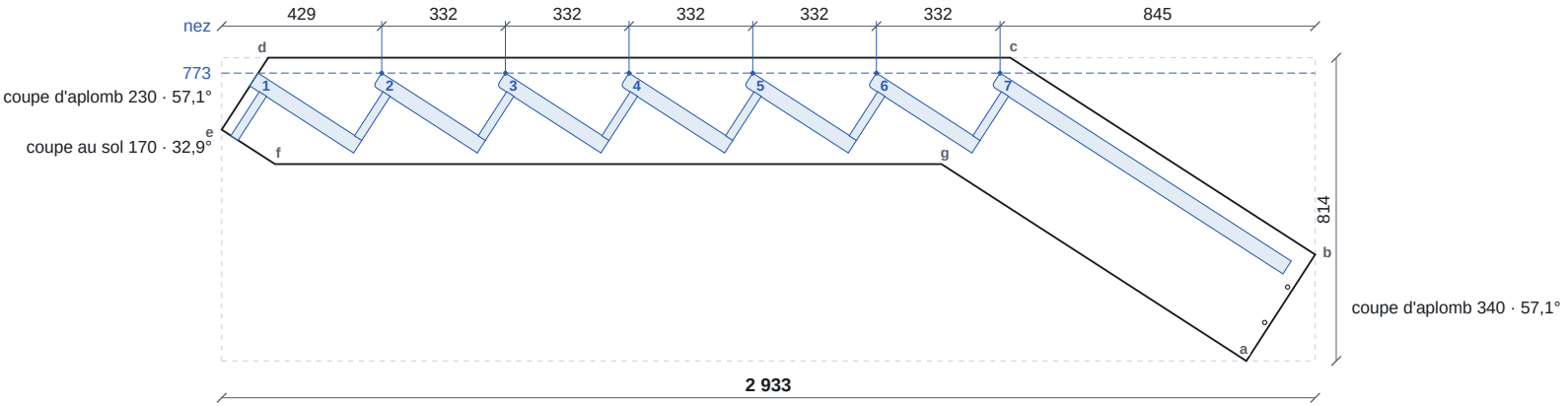
12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/2 2 400 × 278 × 45



14 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de mur 1/3 2 933 × 814 × 45

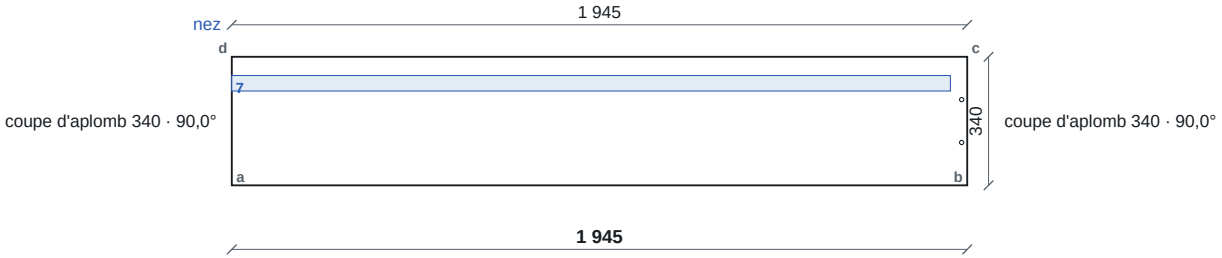


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 797, y 103 ; x 2 859, y 198.

Limons

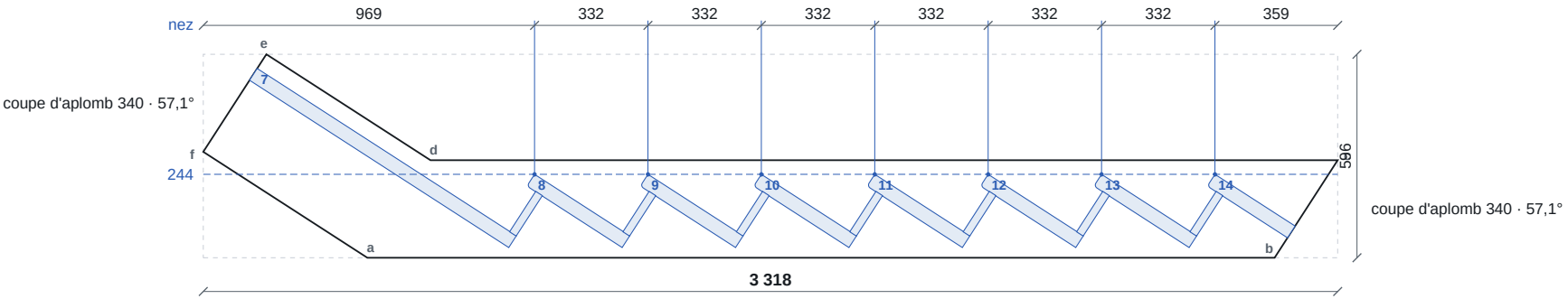
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 1 945 × 340 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 1 930, y 113 ; x 1 930, y 227.

Limon de mur 3/3 3 318 × 596 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 107 × 278 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6	351	236	134	96	30	53
5	682	236	404	56	30	53
4	1 014	236	736	56	30	53
3	1 346	236	1 067	56	30	53
2	1 677	236	1 399	56	30	53
1 *	2 009	236	1 731	56	30	53

Contour		
Point	x	y
a	196	0
b	1 977	0
c	2 107	84

Point	x	y
d	1 982	277
e	17	277
f	34	252

Point	x	y
g	0	230
h	139	15
i	173	37

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/2

2 400 × 278 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	359	236	125	84	30	53
13	691	236	412	56	30	53
12	1 022	236	744	56	30	53
11	1 354	236	1 075	56	30	53
10	1 686	236	1 407	56	30	53
9	2 017	236	1 739	56	30	53
8 *	2 265	181	2 070	56	–	–

Contour		
Point	x	y
a	179	0
b	2 382	0
c	2 365	25

Point	x	y
d	2 399	47
e	2 267	252
f	2 233	230

Point	x	y
g	2 203	277
h	0	277

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 1/3

2 933 × 814 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	98	772	376	593	30	53
2	429	773	708	593	30	53
3	761	773	1 039	593	30	53
4	1 093	773	1 371	593	30	53
5	1 424	773	1 703	593	30	53
6	1 756	773	2 034	593	30	53
7	2 088	773	2 868	268	30	53

Contour		
Point	x	y
a	2 748	0
b	2 933	286
c	2 115	814

Point	x	y
d	125	814
e	0	621
f	143	528

Point	x	y
g	1 930	528

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 2/3

1 945 × 340 × 45 · dessus de marche parallèles à la rive

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7 *	0	291	1 901	291	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

	Contour	
Point	x	y
a	0	0
b	1 945	0

Point	x	y
c	1 945	340
d	0	340

Limon de mur 3/3

3 318 × 596 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7 *	158	554	916	64	–	–
8	969	244	1 247	64	30	53
9	1 301	244	1 579	64	30	53
10	1 632	244	1 911	64	30	53
11	1 964	244	2 242	64	30	53
12	2 296	244	2 574	64	30	53
13	2 627	244	2 906	64	30	53
14	2 959	244	3 193	93	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

	Contour	
Point	x	y
a	480	0
b	3 133	0

Point	x	y
c	3 318	286
d	664	286

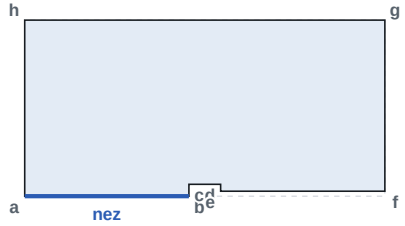
Point	x	y
e	185	596
f	0	310

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Palier, marche 7

1 930 × 944 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	880	0
c	880	64
d	1 050	64

Point	x	y
e	1 050	27
f	1 930	27
g	1 930	944
h	0	944

Côtés : a–b 880 · b–c 64 · c–d 170 · d–e 37 · e–f 880 · f–g 917 · g–h 1 930 · h–a 944